Bài tập lý thuyết

Viết rõ vì sao phép tính trả lời đúng câu hỏi

Detector và câu hỏi xác suất

Một detector có recall 90%.

Một bài bị cảnh báo có xác suất lỗi 90% không?

Lời giải phải chỉ rõ:

- Xác suất đang điều kiện theo nhóm nào?
- Model xuất logits hay xác suất?
- Gradient và metric trả lời câu gì?

Mục tiêu buổi này

- Trình bày giả thiết, ký hiệu, phép tính và kết luận theo một mạch.
- Tính Bayes, kỳ vọng, log-loss; nối với confusion matrix.
- Kiểm shape, tính gradient bằng chain rule, đối chiếu bằng sai phân.
- Đếm tham số convolution, tính một hàng attention; đọc giới hạn của validation.

Bốn bước để kiểm một lời giải

1. Đại lượng cần tìm và giả thiết.
2. Ký hiệu, domain, shape hoặc đơn vị.
3. Công thức trước, thế số sau.
4. Đối chiếu và diễn giải trong đúng phạm vi.

Code kiểm một trường hợp, nhưng chưa thay thế chứng minh.

HỎI NHANH

Đề yêu cầu chứng minh MSE – không âm với mọi . Một bạn chạy 1000 bộ ngẫu nhiên và thấy loss luôn từ 0 trở lên. Phần này có giá trị gì?

A Đủ là một chứng minh, vì 1000 bộ đã là rất nhiều

B Chỉ là kiểm tra, vẫn cần lập luận rằng bình phương không âm

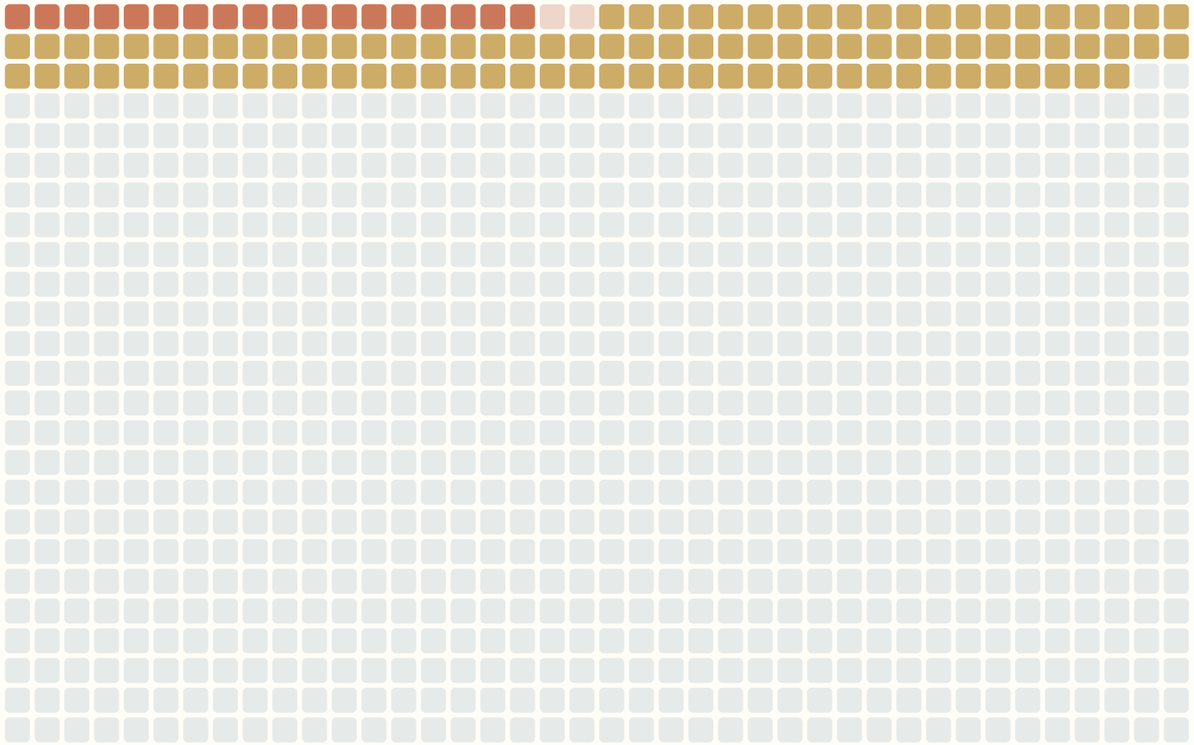
C Vô ích, vì bài viết không chấm phần chạy code

D Đủ, nếu các bộ phủ cả số âm lẫn số dương

01

Xác suất và loss

Mẫu số phải là nhóm cảnh báo



- lỗi, bị cảnh báo: 18
- lỗi, bị sót: 2
- sạch, cảnh báo nhầm: 98
- sạch: 882

$$P(\text{lỗi} \mid \text{cảnh báo}) = 18 / 116 \approx 0.155$$

Một nghìn bài của ví dụ, mỗi ô một bài: 18 bài lỗi bị cảnh báo (cam đậm), 2 bài lỗi bị sót, 98 bài sạch bị cảnh báo nhầm (vàng). Trong 116 cảnh báo chỉ có 18 bài thật sự lỗi.

Bayes đảo chiều điều kiện

: bài có lỗi; : bị cảnh báo. Tỉ lệ lỗi là 2%, recall 90%, tỉ lệ cảnh báo nhầm trên bài sạch là 10%.

Recall 90% và precision 15.52% không mâu thuẫn.

HỎI NHANH

Gọi là bài có lỗi, là bài bị cảnh báo. Trong 20 bài đã biết là có lỗi, có 18 bài được cảnh báo. Tỉ lệ ước lượng xác suất nào?

A

B

C

D trên mọi bài

HỎI NHANH

Giữ nguyên detector, bắt được 90% bài lỗi và báo nhầm 10% bài sạch. Đem dùng ở một lớp mà một nửa số bài có lỗi. Ở lớp này, một bài bị cảnh báo có lỗi với xác suất bao nhiêu?

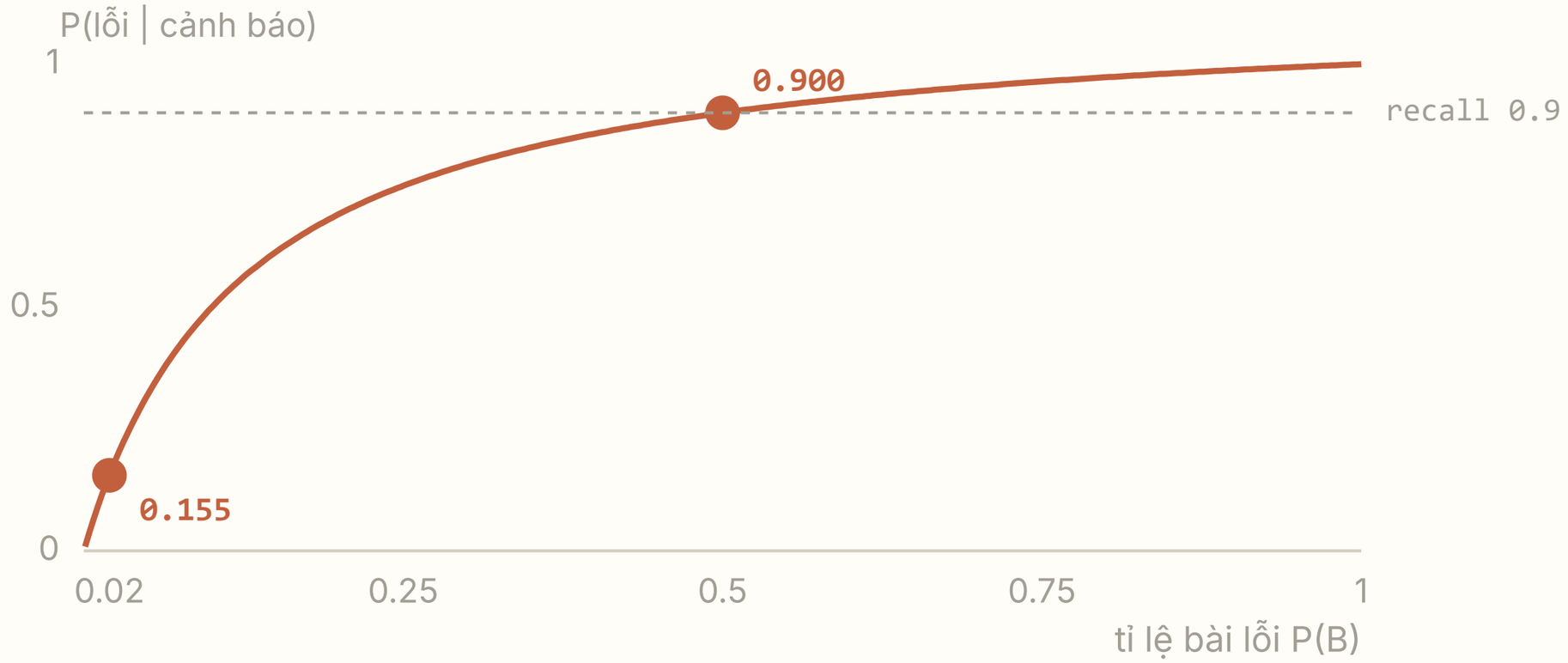
A

B

C

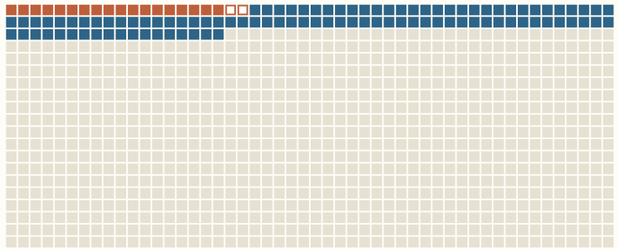
D

Precision theo tỉ lệ lỗi

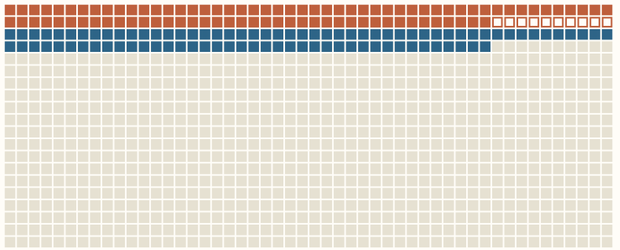


Cùng detector (bắt 90% bài lỗi, báo nhầm 10% bài sạch): xác suất một cảnh báo là đúng tăng theo tỉ lệ lỗi, 0.155 khi 2% bài lỗi và 0.9 khi một nửa số bài lỗi.

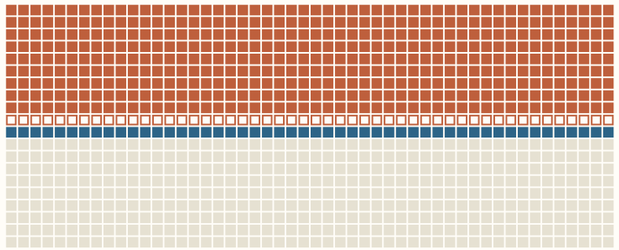
Tỉ lệ nền đổi, độ tin cảnh báo đổi



20 bài lỗi trên 1000: 116 cảnh báo, 18 đúng (cam đặc), 98 nhầm (xanh); P(lỗi | cảnh báo) = 0.155



100 bài lỗi trên 1000: 180 cảnh báo, 90 đúng (cam đặc), 90 nhầm (xanh); P(lỗi | cảnh báo) = 0.500



500 bài lỗi trên 1000: 500 cảnh báo, 450 đúng (cam đặc), 50 nhầm (xanh); P(lỗi | cảnh báo) = 0.900

Cùng detector bắt 90% bài lỗi và báo nhầm 10% bài sạch, trên 1000 bài: tỉ lệ lỗi càng thấp thì phần cảnh báo đúng trong mọi cảnh báo càng nhỏ.

Kỳ vọng và log-loss

Bernoulli :

cho phương sai .

Nhãn 1:

- cho loss .
- cho loss .

Log tự nhiên: nats. BCE là negative log-likelihood.

Log-loss và quyết định theo ngưỡng

Với xác suất thật , kỳ vọng log-loss nhỏ nhất tại .

KẾT QUẢ

```
E[loss] tại p=0.02: 0.0980
E[loss] tại p=0.50: 0.6931
```

Threshold còn phụ thuộc mục tiêu và chi phí quyết định.

HỎI NHANH

Trong tập train, 30% nhãn là 1. Model chỉ được xuất **một** xác suất cho mọi mẫu. Giá trị nào cho log-loss trung bình nhỏ nhất?

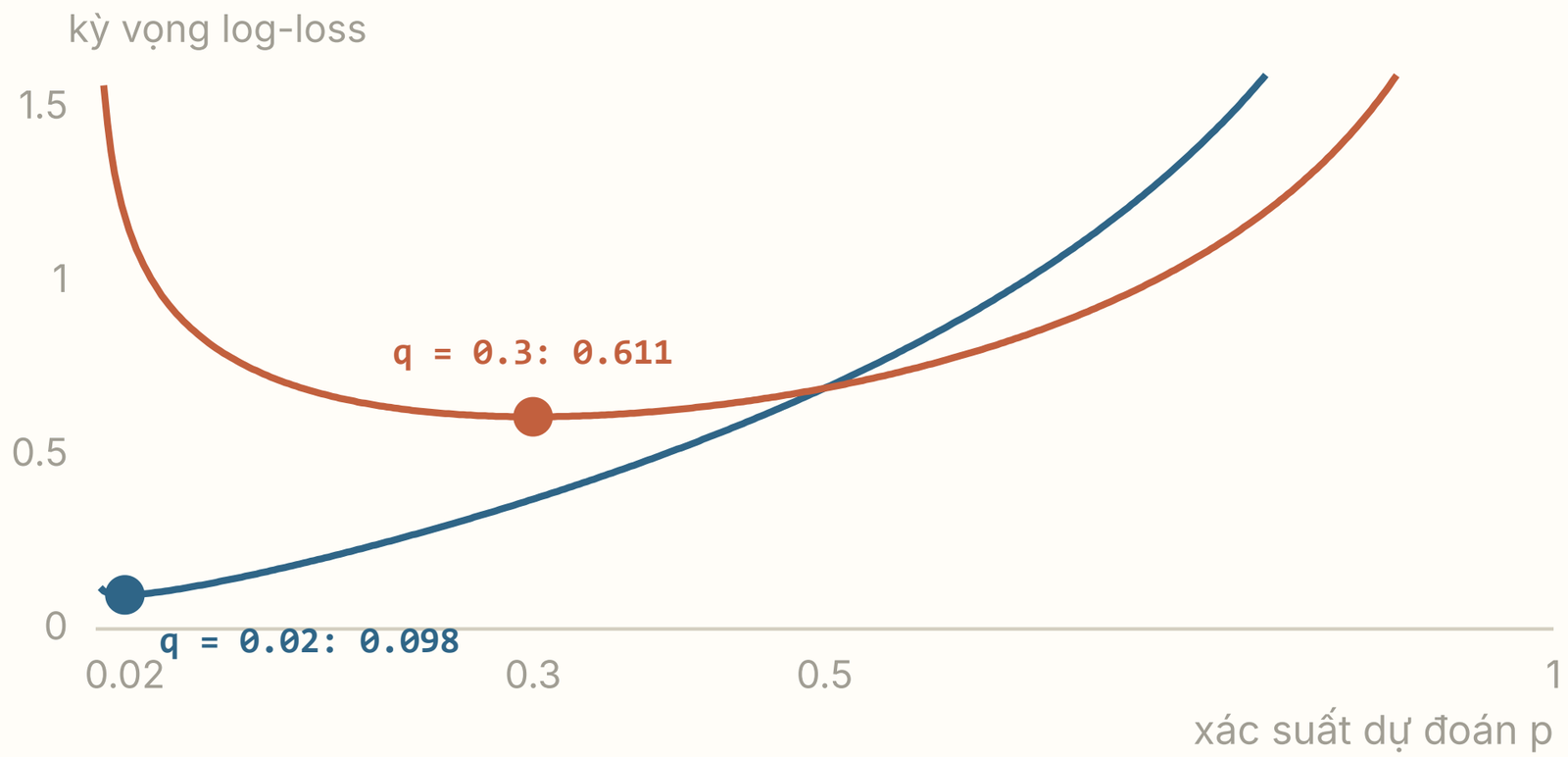
A , vì đa số nhãn là 0

B , đúng bằng tỉ lệ nhãn 1

C , vì chưa biết gì về mẫu

D , đúng bằng tỉ lệ nhãn 0

Log-loss nhỏ nhất tại p = q



Kỳ vọng log-loss của một dự đoán cố định p khi tỉ lệ nhãn 1 là q: nhỏ nhất đúng tại p = q, bằng 0.098 khi q = 0.02 và 0.611 khi q = 0.3.

02

Đại số tuyến tính và tối ưu

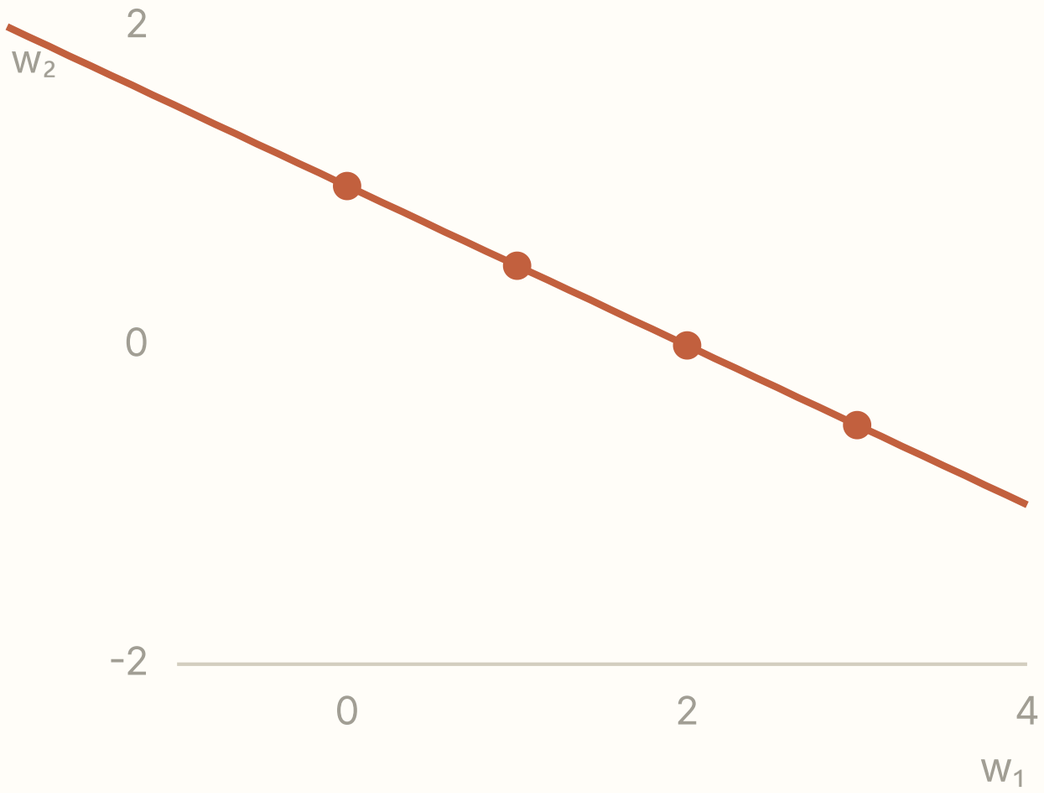
Shape của phép nhân tuyến tính

Cột phụ thuộc tuyến tính có thể làm hệ số không duy nhất.

`(2, 2) @ (2,) + số` cho kết quả `(2,)`.

Thêm hướng vào weight không đổi dự đoán.

Một đường nghiệm




```
X = [[1, 2], [2, 4]]

X (2, −1) = (0, 0)
```

mọi w trên đường cam
cho cùng dự đoán Xw

Ma trận có cột thứ hai gấp đôi cột thứ nhất (hạng 1): cộng t(2, −1) vào trọng số không đổi dự đoán, nên mọi điểm trên đường cam là một nghiệm như nhau và hệ số không duy nhất.

HỎI NHANH

`X` có shape `(5, 3)`, `w` có shape `(3,)`, còn `b` là một số. `X @ w + b` có shape gì?

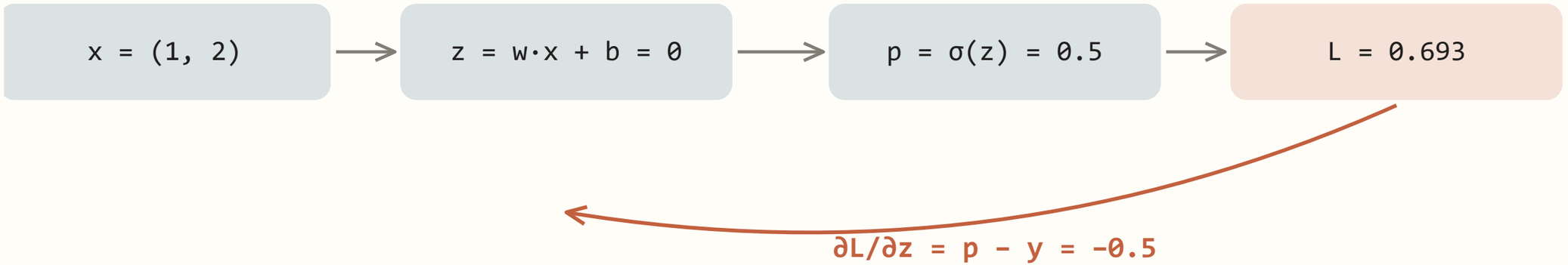
A `(3,)`

B `(5, 3)`

C `(5, 1)`

D `(5,)`

Gradient trả sai số về tham số



Một mẫu của bài với nhãn 1: lượt xuôi cho logit 0, xác suất 0.5, loss 0.693; lượt ngược dùng p − y = −0.5 nhân với từng feature, và một bước η = 0.1 hạ loss còn 0.554.

Chain rule của logistic loss

$$\frac{\qquad}{\qquad}$$

$$\frac{\qquad}{\qquad}$$

, , cho gradient .

Gradient và sai phân cùng khớp

Ban đầu ; với , logit bằng 0 nên .

```
new_theta = theta - 0.1 * gradient
```

KẾT QUẢ

```
Gradient: [-0.5 -1.  -0.5]
Tham số mới: [0.25 0.   0.05]
Loss: 0.6931 -> 0.5544
Sai phân khớp: True
```

Logit tăng từ 0 lên 0.3.

Xác suất lớp đúng tăng từ 0.5 lên khoảng 0.5744.

Sai phân trung tâm kiểm cả ba tham số.

Gradient âm nghĩa là gì

Đạo hàm âm: tăng tham số một chút thì loss giảm.

Loss tăng sau một bước: cộng nhầm gradient, hoặc bước quá lớn.

HỎI NHANH

Tại , đạo hàm . Tăng lên , giữ nguyên các tham số khác. Loss thay đổi xấp xỉ bao nhiêu?

A Giảm khoảng

B Tăng khoảng

C Giảm khoảng

D Không đổi, vì bước quá nhỏ

HỎI NHANH

Gradient theo bias là , learning rate là , và bias ban đầu là . Sau một bước gradient descent, bias mới bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

Loss quyết định quy ước gradient

Penalty :

Có trong loss thì hệ số 2 biến mất.

Loss trung bình trên batch có thêm hệ số .

Gradient bằng 0 cho một điểm dừng. Với mạng phi tuyến, điều đó chưa chứng minh cực tiểu toàn cục.

Bước quá lớn có thể làm loss tăng.

03

Shape của kiến trúc

Kích thước convolution và số tham số

Công thức dưới dùng dilation bằng 1.

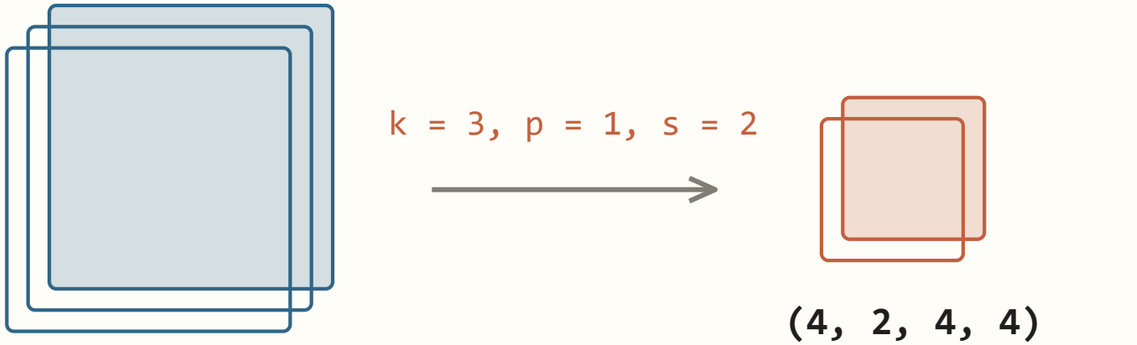
, , , cho kích thước .

3 input channel, 2 output channel, có bias:

Weight dùng lại trên vị trí và batch.

Tổng quát: ; bỏ số hạng 1 khi `bias=False`.

Shape và tham số của một Conv2d



tham số

2 × (3·3·3 + 1) = 56

batch 4 không nhân vào

Conv2d của bài: input (4, 3, 8, 8), hai output channel, kernel 3, padding 1, stride 2 cho output (4, 2, 4, 4); mỗi output channel có 27 weight và 1 bias, tổng 56 tham số.

Forward PyTorch xác nhận

```
conv = torch.nn.Conv2d(3, 2, kernel_size=3,
                       stride=2, padding=1)
images = torch.zeros(4, 3, 8, 8)
```

KẾT QUẢ

```
Output shape: (4, 2, 4, 4)
Số tham số: 56
```

Batch size 4 không nhân vào số tham số.

HỎI NHANH

Input `(8, 16, 32, 32)` đi qua `Conv2d(16, 32, kernel_size=3, padding=1)`, stride 1, có bias. Output có shape gì, và lớp có bao nhiêu tham số?

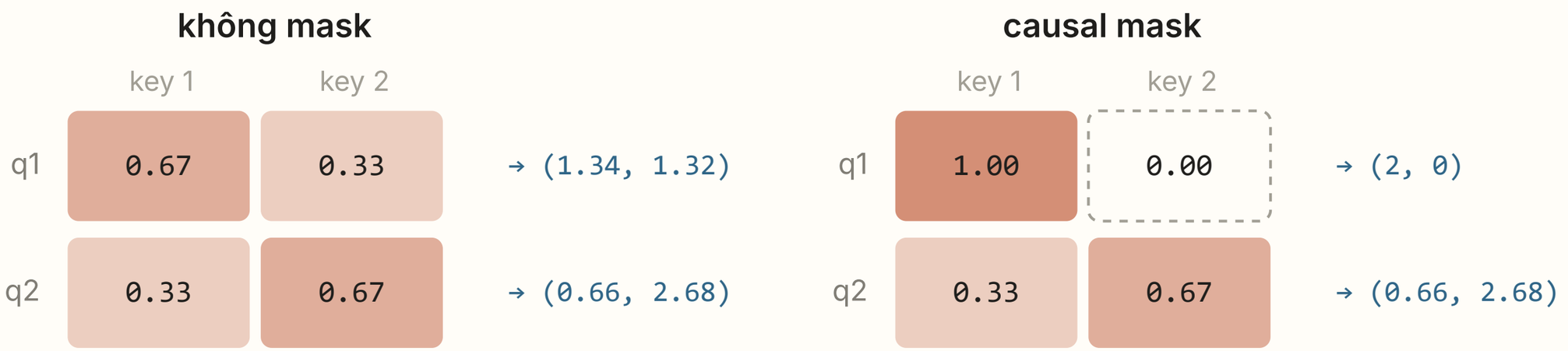
A `(8, 32, 30, 30)`, 4640 tham số

B `(8, 16, 32, 32)`, 4640 tham số

C `(8, 32, 32, 32)`, 4608 tham số

D `(8, 32, 32, 32)`, 4640 tham số

Attention trộn value theo từng query



mỗi hàng là một phân phối trên key, nhân với value (2, 0) và (0, 4)

Trọng số attention của ví dụ (từ code bài): mỗi hàng cộng thành 1 và cho một vector value pha trộn; causal mask đặt score của key tương lai thành $-\infty$ trước softmax nên query đầu chỉ lấy value (2, 0).

Theo dõi shape của một head

$$\sqrt{}$$

`Q: (Tq, dk)`, `K: (Tk, dk)`, `V: (Tk, dv)`.

Score và weight có shape `(Tq, Tk)`, output có shape `(Tq, dv)`.

Softmax theo key cho mỗi query.

Tham số nằm ở các ma trận chiếu, không phụ thuộc .

Tính một hàng

, value và .

Score đầu: √ .

Weight: .

Output: .

Causal mask đặt score bị cấm thành **trước softmax**.

KẾT QUẢ

```
Output đầu với causal mask: [2. 0.]
```

Mask mọi key tạo ra một phân phối không hợp lệ.

HỎI NHANH

`Q` có shape `(3, 2)`, `K` có shape `(5, 2)`, `V` có shape `(5, 4)`. Output của một head có shape gì?

A `(5, 4)`

B `(3, 5)`

C `(3, 4)`

D `(2, 4)`

HỎI NHANH

Query thứ hai chỉ được nhìn key 1 và key 2. Score cho ba key là , với log tự nhiên. Đặt score của key 3 thành trước khi softmax. Bộ trọng số thu được là gì?

A

B

C

D

04

Điểm đo và kết luận

Confusion matrix nối các metric

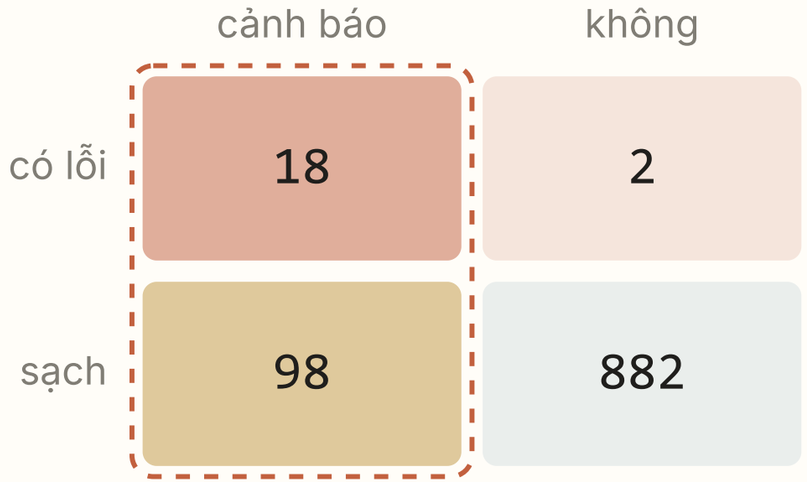
	Dự đoán lỗi	Dự đoán sạch
Thật có lỗi	TP = 18	FN = 2
Thật sạch	FP = 98	TN = 882

Precision bằng .

Recall bằng .

Accuracy bằng .

Đọc mẫu số của precision



recall 18/20 = 0.900

precision 18/116 = 0.155

accuracy 900/1000 = 0.900

F1 36/136 = 0.265

luôn đoán sạch: acc 0.98, recall 0

Confusion matrix của detector: cột cảnh báo (khung đứt) có 18 đúng và 98 nhầm, nên precision chỉ 0.155 dù recall 0.9; baseline luôn đoán sạch có accuracy 0.98 mà không bắt được bài lỗi nào.

Baseline và validation

Luôn đoán sạch:

- Accuracy bằng .
- Recall lỗi bằng 0.

Một điểm cao chưa trả lời mục tiêu tìm lỗi.

Fit trên train, chọn trên validation, test để đánh giá cuối.

Đọc threshold, positive class, averaging.

Nếu mẫu độc lập, accuracy cũng có sai số lấy mẫu. Nếu tương quan, giả thiết ấy cần xem lại.

HỎI NHANH

Mỗi học sinh nộp nhiều bài, và bài của cùng một người có mặt ở cả train lẫn validation. Mục tiêu là dự đoán cho học sinh mới. Stratification theo nhãn có xử lý được rủi ro này không?

A Không, cần chia theo người, tức group split

B Có, vì tỉ lệ nhãn ở hai phần đã bằng nhau

C Có, nếu model đủ nhỏ để không nhớ được từng người

D Không, cần chia theo thời gian nộp bài

HỎI NHANH

Với 1000 mẫu độc lập và accuracy thật là 0.9, độ lệch chuẩn của accuracy đo được khoảng . Nếu validation chỉ có 100 mẫu thì khoảng bao nhiêu?

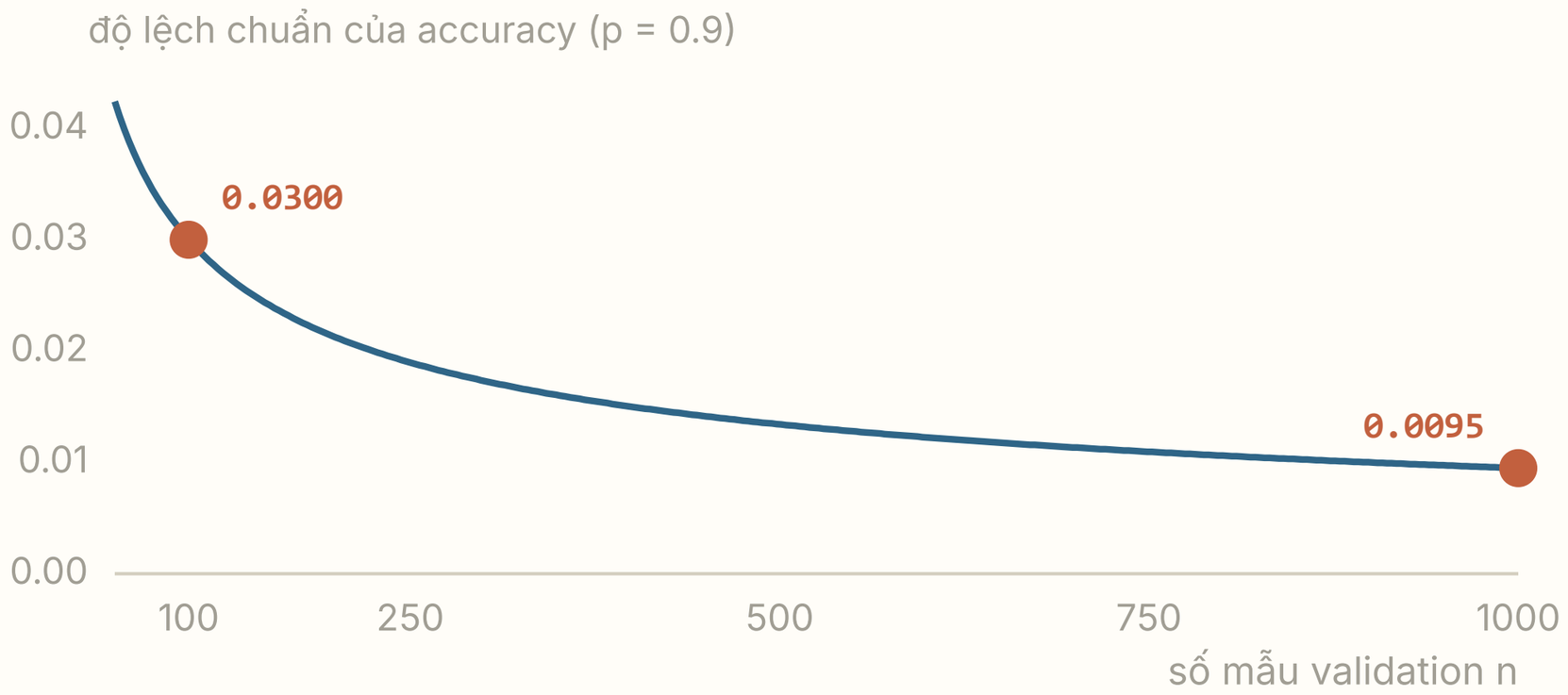
A

B

C

D

Độ lệch chuẩn theo số mẫu



Độ lệch chuẩn của accuracy đo được, √(0.9 · 0.1 / n): 0.03 với 100 mẫu và 0.0095 với 1000 mẫu; giảm số mẫu 10 lần làm nó tăng √10 lần.

Khi đi thi

- Viết đại lượng cần tìm và điều kiện trước khi thế số.
- Loss ghi đủ , , bias có bị phạt; kiểm dấu.
- Shape từng lớp trước, đếm tham số sau.
- Metric: positive class, threshold, baseline đa số.
- Vài lần chạy không chứng minh “với mọi”.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Trong 1000 bài nộp, có 200 bài dùng đệ quy, gọi là biến cố , 100 bài bị quá thời gian, gọi là biến cố , và 40 bài vừa dùng đệ quy vừa quá thời gian. và có độc lập không?

A Có, vì 40 bài chỉ là một phần nhỏ của 1000 bài

B Có, vì 40 nhỏ hơn cả 100 lẫn 200

C Chưa kết luận được khi chưa biết quan hệ nhân quả

D Không, vì khác với

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 62

LUYỆN ĐỀ 2

Đội dự đoán số khán giả , và chịu chi phí : thuê ghế với giá mỗi ghế, và mất cho mỗi người phải từ chối. Với , , , , và hiện tại , gradient là gì?

A

B

C

D

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q5(d)

LUYỆN ĐỀ 3

Một bottleneck block của ResNet-50, trong `layer3`, có ba convolution không bias, mỗi cái theo sau bởi BatchNorm: từ 1024 xuống 256 channel, từ 256 sang 256, và từ 256 lên 1024. Ba convolution này có tổng cộng bao nhiêu tham số?

A

B

C

D

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 8.3

Chốt ý

Viết theo thứ tự: giả thiết, ký hiệu và shape, phép tính, kết luận có phạm vi.

Điều kiện quyết định mẫu số; loss quyết định quy ước gradient; shape quyết định số tham số.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; với mỗi mục, tự đổi một con số rồi dự đoán kết quả trước khi chạy.